

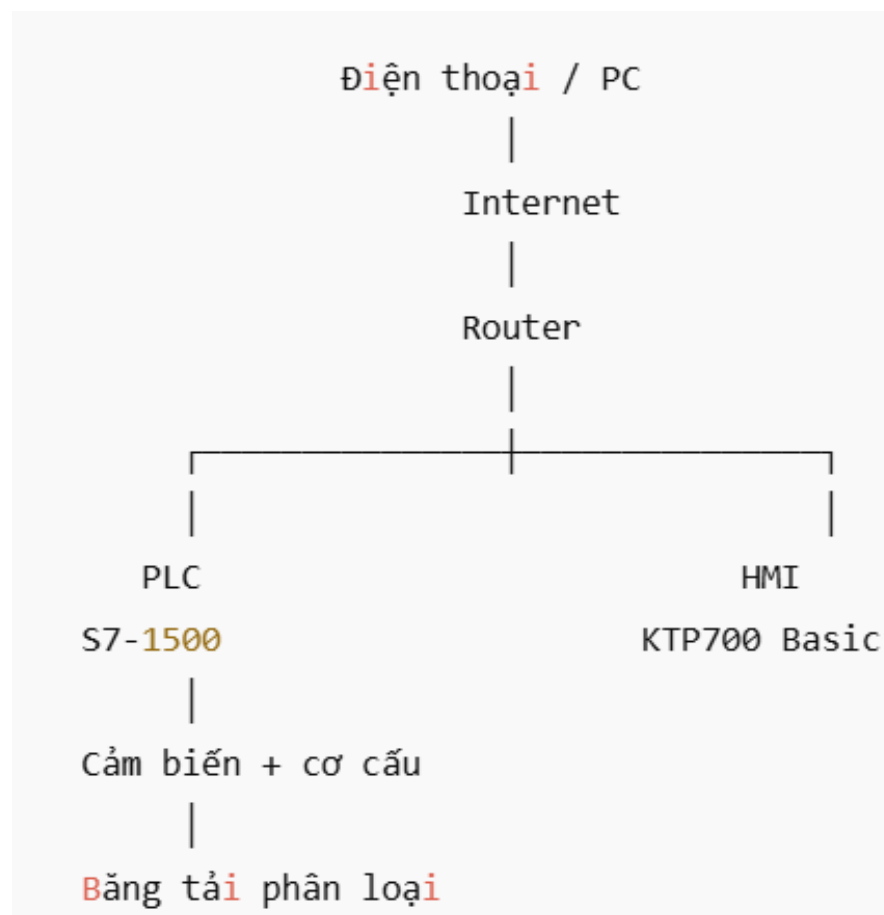
1. Tên Đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống phân loại sản phẩm trên băng tải sử dụng PLC kết hợp IoT cho giám sát và điều khiển từ xa.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài:

- Thiết kế mô hình **băng tải phân loại sản phẩm tự động**
- Sử dụng **PLC S7-1500** để điều khiển
- Thiết kế **giao diện vận hành HMI**
- Kết nối **router mạng** để giám sát từ xa
- Xây dựng **dashboard IoT trên máy tính/điện thoại**
- Cho phép **điều khiển và giám sát hệ thống từ xa**

3. Sơ đồ tổng thể hệ thống



4. Chức năng hệ thống

Hệ thống cần thực hiện:

1. Phân loại sản phẩm tự động

Dựa vào:

- cảm biến màu
hoặc
- cảm biến chiều cao
hoặc
- cảm biến kim loại

PLC sẽ:

- nhận tín hiệu cảm biến
- điều khiển **cơ cấu xilanh**
- phân loại sản phẩm

2. Điều khiển hệ thống

Các chế độ:

- Start / Stop
- Manual / Auto
- Reset lỗi

3. Giám sát hệ thống

Hiển thị:

- trạng thái băng tải
- số lượng sản phẩm
- số lượng từng loại
- trạng thái cảm biến
- trạng thái cơ cấu chấp hành

4. Giám sát từ xa (IoT)

Thông qua router:

Người dùng có thể:

- xem trạng thái hệ thống
- xem số lượng sản phẩm
- bật/tắt hệ thống

từ: điện thoại/ laptop

5. Đề cương chi tiết đồ án

Chương 1: Tổng quan

- 1.1 Giới thiệu hệ thống phân loại sản phẩm
- 1.2 Vai trò của tự động hóa trong công nghiệp
- 1.3 Ứng dụng PLC trong dây chuyền sản xuất
- 1.4 Ứng dụng IoT trong giám sát hệ thống công nghiệp
- 1.5 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về PLC

Giới thiệu **Siemens S7-1500 PLC**

- cấu trúc
- nguyên lý hoạt động
- ngôn ngữ lập trình

2.2 Hệ thống HMI

Giới thiệu **Siemens SIMATIC HMI KTP700 Basic**

- cấu tạo
- chức năng
- giao tiếp với PLC

2.3 Giao thức truyền thông công nghiệp

- Ethernet
- PROFINET
- TCP/IP

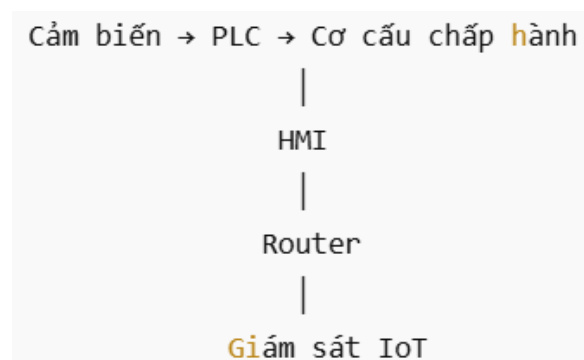
2.4 Tổng quan về IoT công nghiệp

- khái niệm IoT
- giám sát từ xa
- mô hình kết nối PLC – Internet

Chương 3: Thiết kế hệ thống

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống



3.3 Thiết kế phần cứng

Bao gồm:

- PLC
- HMI
- router
- cảm biến
- động cơ băng tải
- xi lanh đẩy sản phẩm

3.4 Thiết kế sơ đồ đầu nối

- PLC → cảm biến
- PLC → driver
- PLC → HMI
- PLC → router

Chương 4: Lập trình hệ thống

4.1 Lập trình PLC bằng

- Siemens TIA Portal

Nội dung:

- chương trình điều khiển
- xử lý tín hiệu cảm biến
- điều khiển phân loại

4.2 Thiết kế giao diện HMI

- màn hình điều khiển
- màn hình thống kê sản phẩm

4.3 Kết nối mạng

- cấu hình IP
- kết nối PLC – HMI – Router

4.4 Thiết kế giám sát IoT

Ví dụ dùng: Node-RED

Chức năng:

- dashboard web
- hiển thị trạng thái hệ thống
- điều khiển từ xa

Chương 5: Thử nghiệm và đánh giá

5.1 Chạy thử hệ thống

5.2 Kiểm tra độ chính xác phân loại

5.3 Kiểm tra hệ thống giám sát từ xa

5.4 Đánh giá kết quả

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

6.2 Hướng phát triển:

- ứng dụng **AI nhận dạng sản phẩm**
- kết nối **cloud IoT**
- quản lý sản xuất **MES**

6. Sản phẩm cuối cùng của đề án

Sinh viên phải có:

1 Mô hình thực

- băng tải
- cảm biến
- cơ cấu phân loại

2 Hệ thống điều khiển

- PLC S7-1500
- HMI KTP700

3 IoT dashboard

- xem trên điện thoại/PC từ xa
- điều khiển từ xa

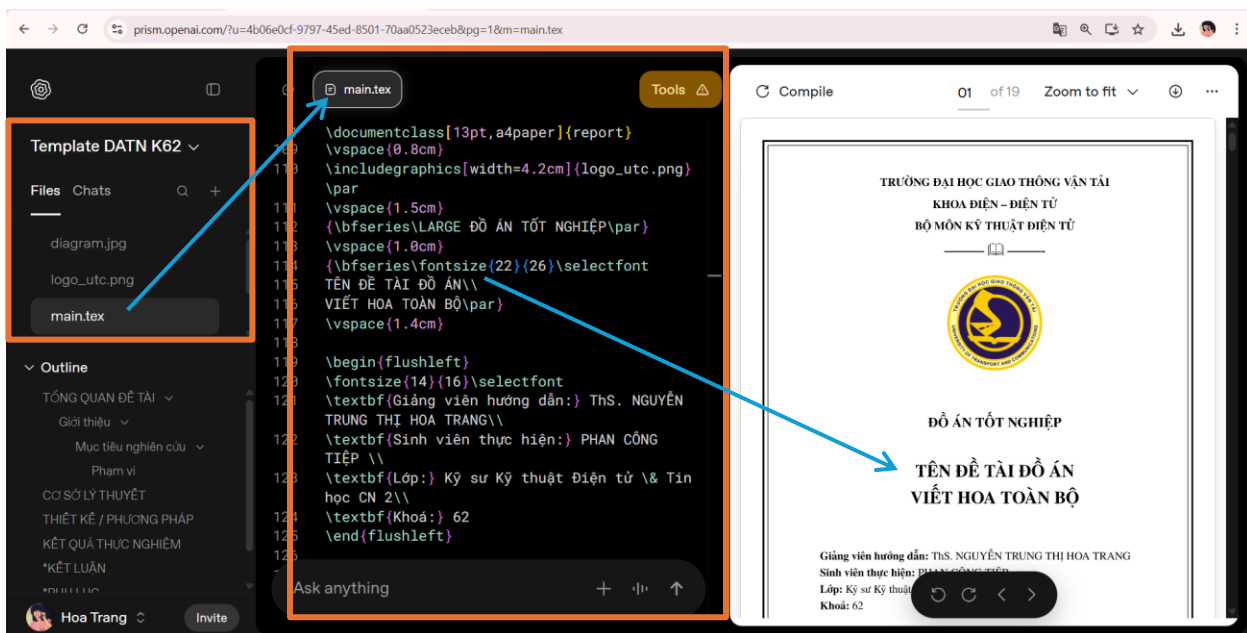
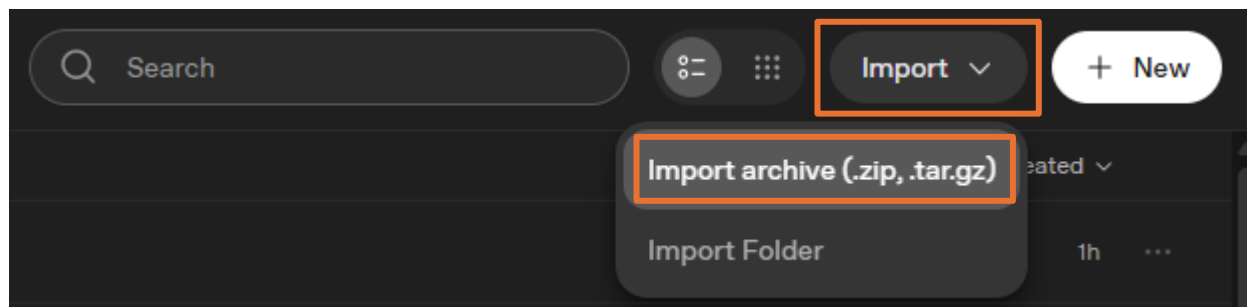
Báo cáo đồ án

Khoảng: 50 – 80 trang

Viết báo cáo bằng latex trên: <https://prism.openai.com/>

Tải mẫu tại:

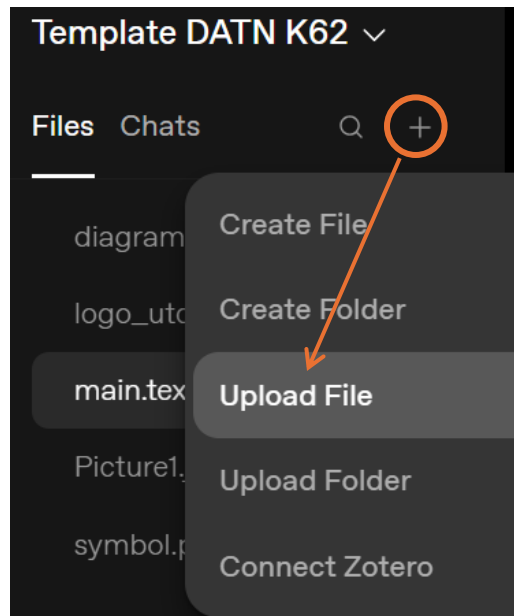
https://drive.google.com/file/d/1BoK89Mmm3OhS0xx3u6TUBtFRy0Eywd5i/view?usp=drive_link



Vẽ hình Sơ đồ khối phần cứng, lưu đồ thuật toán bằng code tik

Tạo bảng bằng code

Chèn hình minh họa lấy từ nguồn bên ngoài, upload hình vào cùng mục chứa file main.tex



Code mẫu viết cho PLC + HMI:

https://drive.google.com/file/d/1pqCRCHsyhewB4Zk5ANlZoq_hIKggL58o/view?usp=sharing